

会议记录

日期：2026-09-20

第一组

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |       |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| 主持人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 黄应辉<br>(HandyWote, 2024611031)                                                                                                                                                | 会议主题： | 开发期进度同步：T2 算法内核 / T3 事件引擎 / T4 渲染场景 / T5 界面壳 |
| 开始时间：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20:00                                                                                                                                                                         | 结束时间： | 22:30                                        |
| 参加人员：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 黄应辉 (HandyWote, 2024611031, 组长)、徐锦源 (Asukadaisiki, 2024611176, models)、罗展彬 (xiaoliei, 2024611093, events)、郑逸驰 (HanXuXie, 2024611021, scene)、冯思语 (Frieda-Feng, 2024611197, ui) |       |                                              |
| 记录人员：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 罗展彬 (xiaoliei, 2024611093)                                                                                                                                                    | 记录时间： | 2026-09-20                                   |
| 会议内容：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |       |                                              |
| <p>本次为开发期（09-16 ~ 09-20）的阶段同步会，重点核对 T2 – T5 四条并行开发线的进度与口径冲突。</p> <p>1. T1 收尾与里程碑确认（组长 HandyWote）。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· T1 已于 09-15 合入 master：包骨架 app/{models,events,scene,ui}/、契约测试预埋、CI 三平台矩阵（ubuntu/macOS/windows）、PR 模板与 tools/check_docs.py 验收基建齐备（提交：feat: T1 包骨架+契约测试预埋+契约定稿归档、feat: 验收基建——PR模板+CI+check_docs工具）。</li><li>· 评审确认 CI 采用两层判定：L1 机械红线必须绿、L2 模块红测试 continue-on-error 作路标（feat(ci): 拆两层判定，对应决策 2026-09-15-契约定案.md 第 9 节）。</li><li>· 里程碑 M1（T2 – T5 验收）已于 09-19 达成。</li></ul> <p>2. T2 算法内核（Asukadaisiki）。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 已实现 Kahn 全序枚举算法内核（提交：feat: 实现拓扑排序算法内核 (refs #3)），并隔离 models 层的 Qt 插件加载，保证 app.models 零 Qt 依赖（提交：fix: 隔离 models CI 的 Qt 插件加载 (refs #3)）。</li><li>· 发现标准图合法序数量错误：既有契约把标准图 <math>\langle A,C \rangle \langle A,E \rangle \langle B,C \rangle \langle C,D \rangle</math> 记为 6 条，T2 输出 7 条，独立穷举全部 <math>5! = 120</math> 个排列复核后确认漏了合法序 A E B C D。会议裁定采用修正为 7 条（保图不动、补全期望），留档见 evidence/decisions/2026-09-18-标准图拓扑序数量修正.md (issue #13)。</li><li>· 同时明确环图分层失败行为：Graph.layers() 检测到环抛异常，新增并公开 CycleError(ValueError), has_cycle() / cycle_nodes() 保持无异常查询接</li></ul> |                                                                                                                                                                               |       |                                              |

口，留档见 evidence/decisions/2026-09-18-CycleError异常契约.md (issue #12)。

- 性能：30 节点与 60 节点稀疏链已跑计数模式并写入 evidence/benchmarks.csv (耗时 0.061 ms / 0.083 ms, 日期 2026-09-18)。

### 3. T3 事件引擎 (xiaoliei)。

- 已实现 Kahn 步进内核 (显式分支工作队列 / Fork 绑定备选 / 环卡死检测 / max\_completes 截断)、伪并发时间线 (拍首快照 / 拍末补位 / 泳道上限 / 防御式状态机)、事件协议序列化口径 event\_to\_dict (提交见 09-19 feat: Kahn步进内核、feat: 伪并发时间线、feat: 事件协议序列化口径)。

- 设计定案见 evidence/decisions/2026-09-19-T3事件引擎设计定案.md (issue #4)，经两轮只读审查修订至 v4：新增 § 8 调度与确定性总则、§ 9 规模防护 (分支数前置保险丝：已完成 + 活跃分支数达 max\_completes 不再 Fork，防宽并行图阶乘爆炸)、§ 10 测试落点、§ 11 文档与留档边界。

- 口径连带修正：T3 验收改为「恰好 7 次 Complete」，app/tests/conftest.py 的 CANON\_ORDERS 补入 A E B C D、CANON\_COMPLETE\_COUNT = 7，留档 evidence/decisions/2026-09-19-标准图数量修正.md (取代 09-15 契约中「恰 6 条」口径)。

- golden 事件流三件套 × 3 (标准图 7 序 / 纯环 / 环带下游) 与生成器已入 evidence/test-data/ (提交：evidence: golden事件流三件套 × 3)。

### 4. T4 渲染场景 (HanXuXie)。

- 渲染核心代码完成 (提交：【T4渲染部分】部分渲染核心代码已完成、【T4渲染部分】核心代码修改)。

- 设计定案见 evidence/decisions/2026-09-19-T4-渲染场景设计.md：布局选 A (候选池顶部 / 分层图居中 / 泳道底部)、ghost 保留原位并淡化相关边、高对比配色 (ready 黄 / active 蓝色脉冲 / stuck 红 / ghost 低透明)、GraphBoard 继承 QGraphicsView。实施计划、细节补充、总计划核对与合规清理见同日另四篇 2026-09-19-T4-\*.md。

- 事件扇出约定：T5 对同一 StepEvent 先调 board.apply\_event(event)，再维护全局候选集合并调 pool.set\_ready(...)，两组件不互相持有。

- 动效时长集中管理：GHOST\_MS=300、PULSE\_MS=250、EDGE\_DIM\_MS=200；要求四类效果 (ready / active 脉冲 / ghost+边淡化 / stuck) 各 ≥ 1 张截图入 evidence/screenshots/。

### 5. T5 界面壳 (Frieda-Feng)。

- T5 开工时 T2/T3/T4 均未合并，公共 API 全抛 NotImplementedError。会议确认降级策略选 C：照契约调用公共 API，捕

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>获 NotImplementedError 后降级提示，不内嵌假数据（留档 evidence/decisions/2026-09-20-界面壳实现决定.md，issue #6）。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 界面壳于 09-20 完成：三栏主窗口 + 控制条 + 泳道 + 结果流 + 两类错误提示（提交：feat: T5 界面壳——三栏主窗口+控制条+泳道+结果流+两类错误提示），并配套截图脚本 tools/shoot.py（阶段自适应、不伪造未就绪状态）。</li><li>· 排期冲突：T5 端到端用例依赖真实 T2，T5 单独合并时 test_ui 无法全绿。会议裁定接受「T5 先合、T2 落地后自动翻绿」，依 CI 两层判定 L2 模块红测试不影响他人。</li></ul> <p>6. 口径收口。会议统一 PR 模板 DoD 数字口径从 6 改为 7（对齐 issue #13 与 09-19 决策）；三方 PR（#14 T2 / #17 T3 / #18 T4）安排在本次会议后终审合并。</p> |
| <p>已解决问题：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 标准图合法序数量由 6 修正为 7（issue #13），输入图不动、补全期望清单 A E B C D。</li><li>· 环图分层失败的公共行为定为公开 CycleError(ValueError)（issue #12）。</li><li>· T3 事件引擎微观语义定案至 v4（调度总则、泳道动态晋升、前置保险丝防分支爆炸）（issue #4）。</li><li>· T4 渲染布局、配色、ghost 行为、事件扇出与动效时长口径定案（issue #5）。</li><li>· T5 依赖未就绪时的降级策略（选 C，不造假）与 T5 先行合并的排期冲突裁定（issue #6）。</li><li>· PR 模板 DoD 口径 6→7 统一，消除旧口径漂移。</li></ul>                                                                                                |
| <p>待解决问题：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· T5 单独合并时 test_ui 无法全绿，需组长确认「先合 T2 后自动翻绿」的验收口径（建议前者）。</li><li>· test_ui.py::TestFileIO::test_save_open_roundtrip 缺 set_input(CANON) 的修正（改测试=改验收标准）待组长确认。</li><li>· 三方 PR（T2/T3/T4）尚未终审合并，集成联调（T6）待启动。</li><li>· T4 四类效果截图与 T5 六张界面截图需于本轮补齐入库（当日稍后完成）。</li><li>· 标准图数量 6→7 的连带清单（PR 模板、test_models、拆分总表等）需逐项核对（后由 xiaoliei 于 09-19 补全至 v3）。</li></ul>                                                                                                  |
| <p>备注：</p> <p>据提交与决策时间线还原。本记录覆盖里程碑 M1（09-19，T2 – T5 验收）之后的开发进展；三方 PR 终审合并于 09-20 完成（见 evidence/decisions/2026-09-20-三方PR终审合并与口径收口.md）。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |